**Arquitectura de computadoras**

**RAM + ALU**

**Alumno:** Fatima Lisette Hernandez Barajas
**sección:** D12

**descripcion y explicacion de la arquitectura**

la arquitectura de esta actividad se compone de varios módulos:

- ram.v
- alu.v
- demux.v
- taco.v
- taco_tb.v

En cada uno de estos se crean las entradas y salidas necesarias para la incorporación de una memoria RAM conectada a una ALU con la que se pueden almacenar datos y hacer operaciones lógicas y aritméticas.

La memoria RAM es un tipo de memoria volátil en la que se pueden escribir y leer datos. En esta actividad su implementación está ubicada principalmente en el archivo ram.v donde se declaran las entradas y salidas de información, la dirección de memoria y la inicialización de cada una de las 32 posiciones en memoria, cada una con una capacidad de 32 bits. también tiene una señal que indica si se utilizara el modo de escritura o lectura.

Por otra parte, el módulo demux implementa un demultiplexor (una entrada, muchas salidas), este permite direccionar la operación que se realizará dependiendo del valor de la señal de selección .

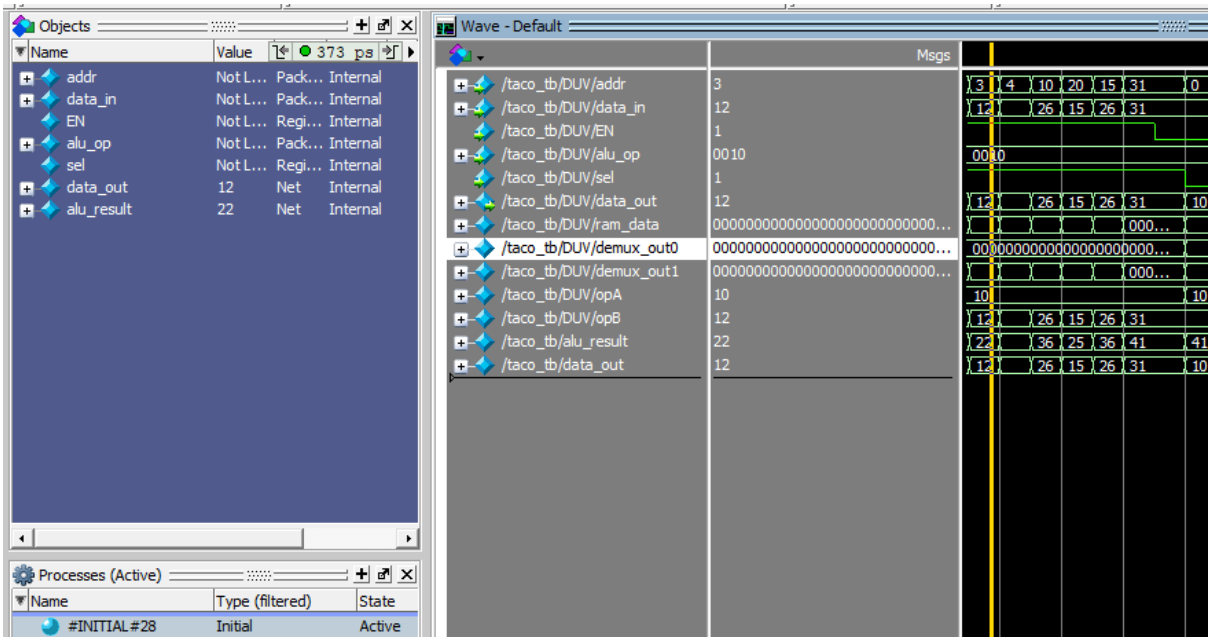
El módulo ALU contiene a la unidad lógica aritmética y funciona como la implementada en la actividad pasada con la diferencia de que esta está basada en el libro e implementa las operaciones AND, OR, suma, resta, SLT, y nor y una bandera que indica cuando el resultado es 0.
Estas se seleccionan a partir de un registro que indica el valor del operando a utilizar en un bloque always.

El módulo taco.v es el módulo principal en esta actividad y en él se instancian y conectan los otros módulos como el demux, RAM y ALU. permitiendo que los datos se conecten y sean leídos, dirigidos , y procesados por sus operandos en la alu.

Finalmente, el módulo taco_tb es la banca de pruebas y su función es probar que el sistema funciona correctamente, aquí se describen las operaciones de lectura o escritura en la memoria ram, la selección del operando con el demux y una prueba de las operaciones en la alu, está testbench se simula en modelsim para visualizar el funcionamiento del sistema.

## Evidencia del funcionamiento

### 1 Evidencia de señales




En la imagen se muestran las señales del modulo durante la simulación en ModelSim, entre las que se encuentran: addr, data_in, EN, alu_op, sel, Salidas, mínimas, data_out,y alu_result.

## 2 Escritura en la memoria RAM

Memory Data - /taco_tb/DUV/U1/MEM - Default

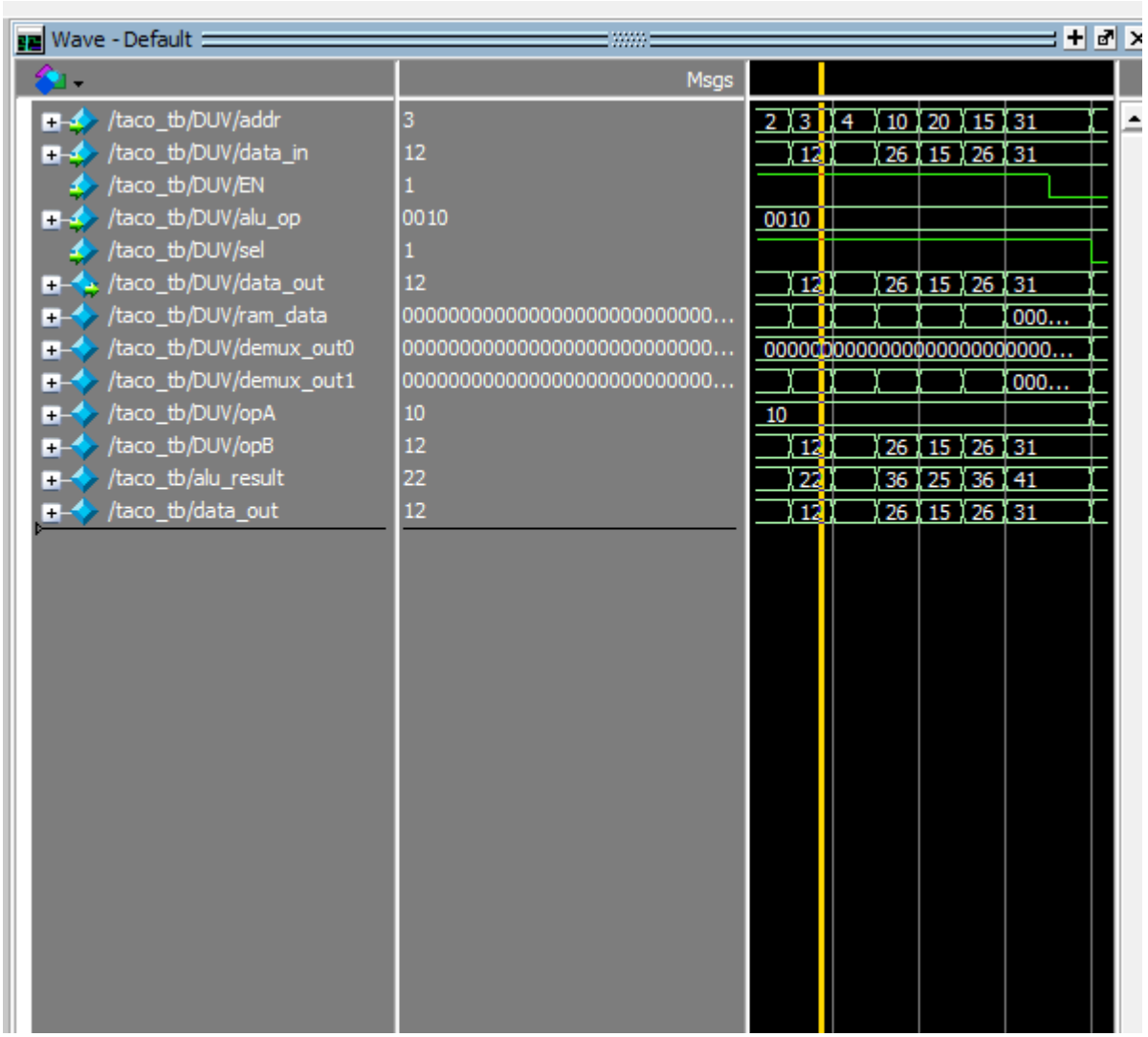
| | |
|---|---|
| 0 | 10 |
| 1 | 5 |
| 2 | 26 |
| 3 | 12 |
| 4 | 2004 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 |
| 10 | 26 |
| 11 | 0 |
| 12 | 0 |
| 13 | 0 |
| 14 | 0 |
| 15 | 26 |
| 16 | 0 |
| 17 | 0 |
| 18 | 0 |
| 19 | 0 |
| 20 | 15 |
| 21 | 0 |
| 22 | 0 |
| 23 | 0 |
| 24 | 0 |
| 25 | 0 |
| 26 | 0 |
| 27 | 0 |
| 28 | 0 |
| 29 | 0 |
| 30 | 0 |
| 31 | 31 |

En la imagen se muestran los valores almacenados desde el test bench en la RAM por medio de la ventana memory data.

Memory Data - /taco_tb/DUV/U1/MEM - Default

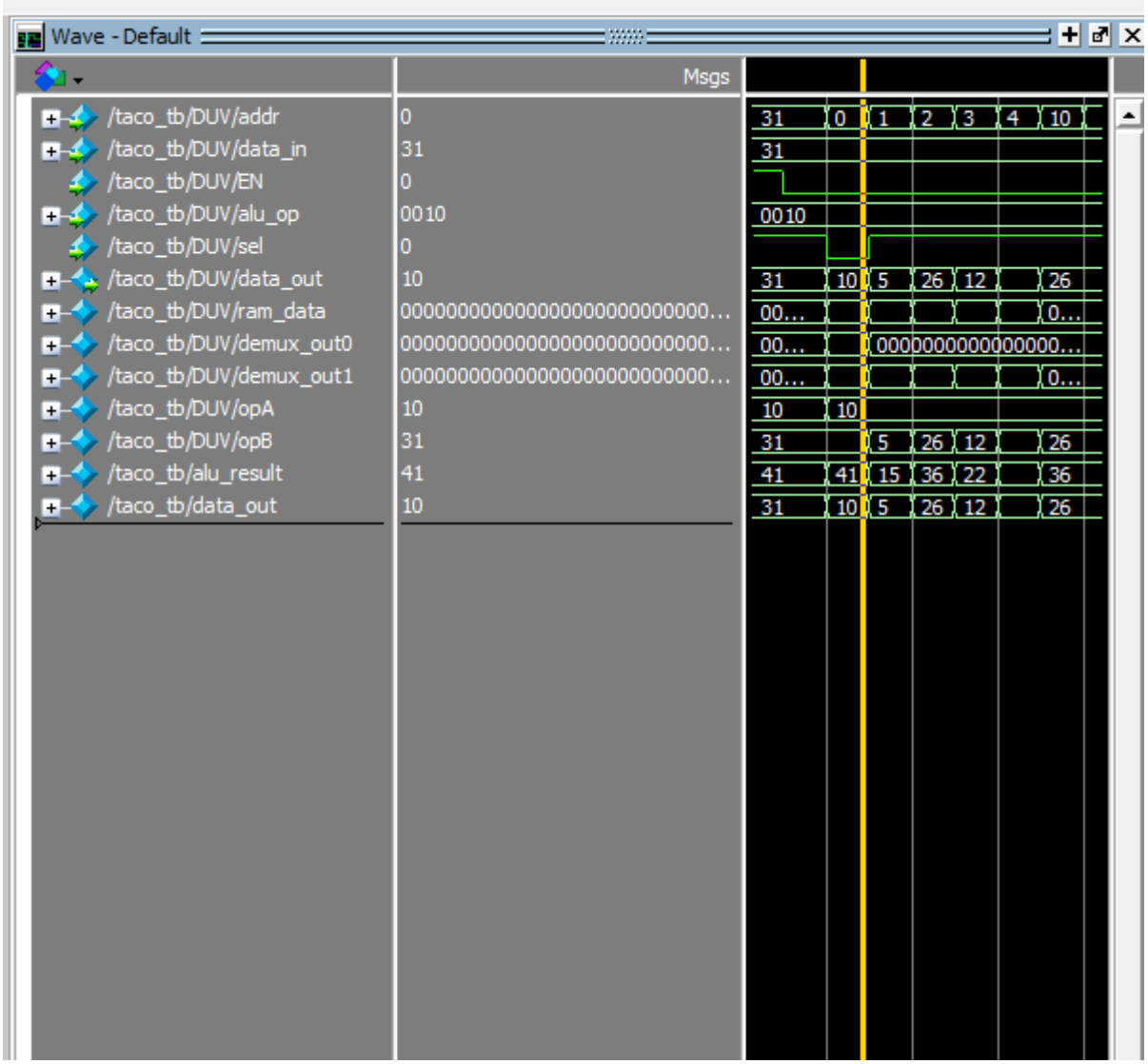
| | |
|---|---|
| 0 | 10 |
| 1 | 5 |
| 2 | 99 |
| 3 | 12 |
| 4 | 2004 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 |
| 10 | 26 |
| 11 | 0 |
| 12 | 0 |
| 13 | 0 |
| 14 | 0 |
| 15 | 26 |
| 16 | 0 |
| 17 | 0 |
| 18 | 0 |
| 19 | 0 |
| 20 | 15 |
| 21 | 0 |
| 22 | 0 |
| 23 | 0 |
| 24 | 0 |
| 25 | 0 |
| 26 | 0 |
| 27 | 0 |
| 28 | 0 |
| 29 | 0 |
| 30 | 0 |
| 31 | 31 |

Si se forzan los valores en wave utilizando force, también es posible escribir en la RAM.

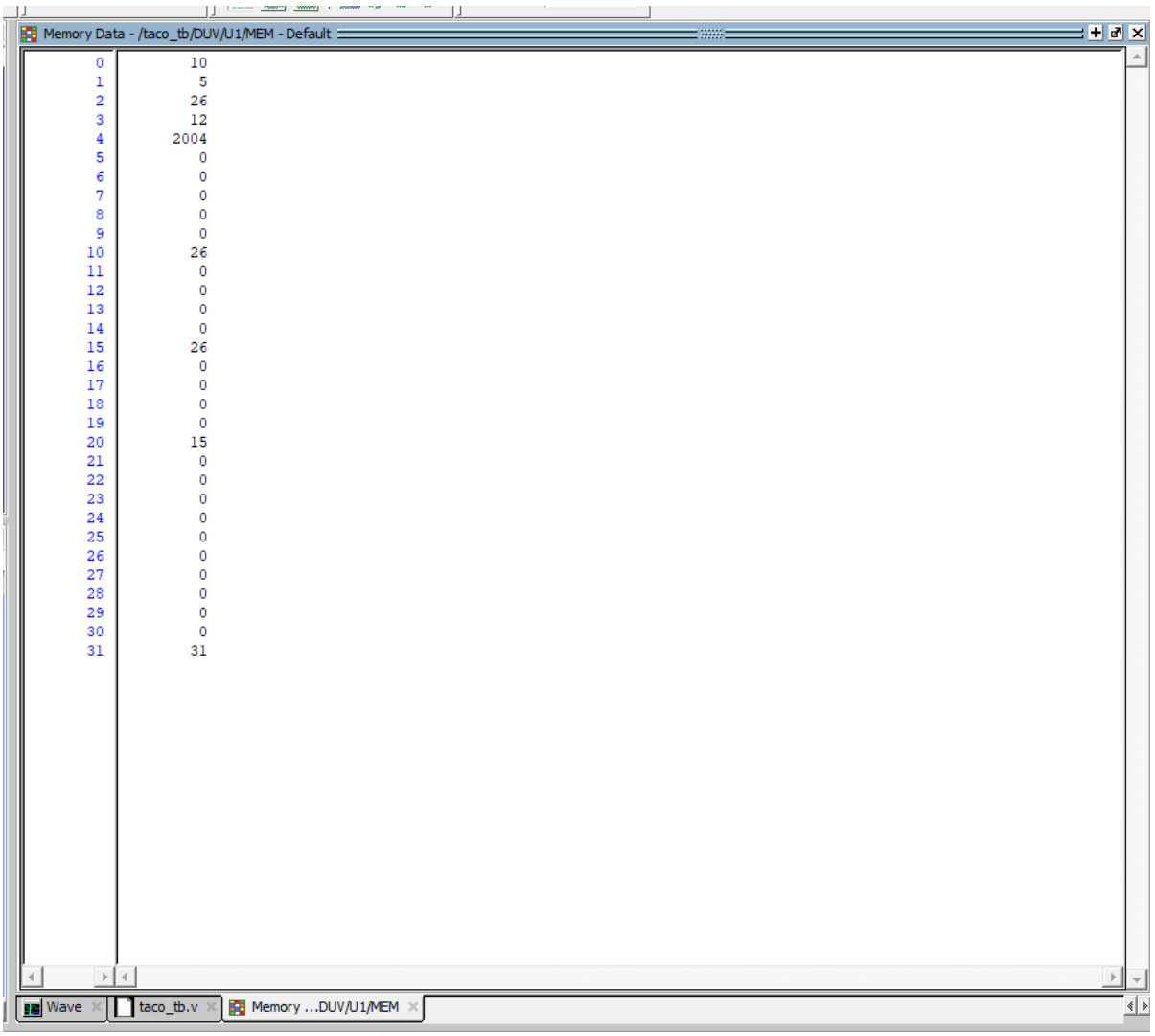



Esto también se puede visualizar en la ventana wave cuando la señal EN =1, se escribió el número 12 en la posición 3 de la memoria

### 3 Contenido de la memoria / lectura



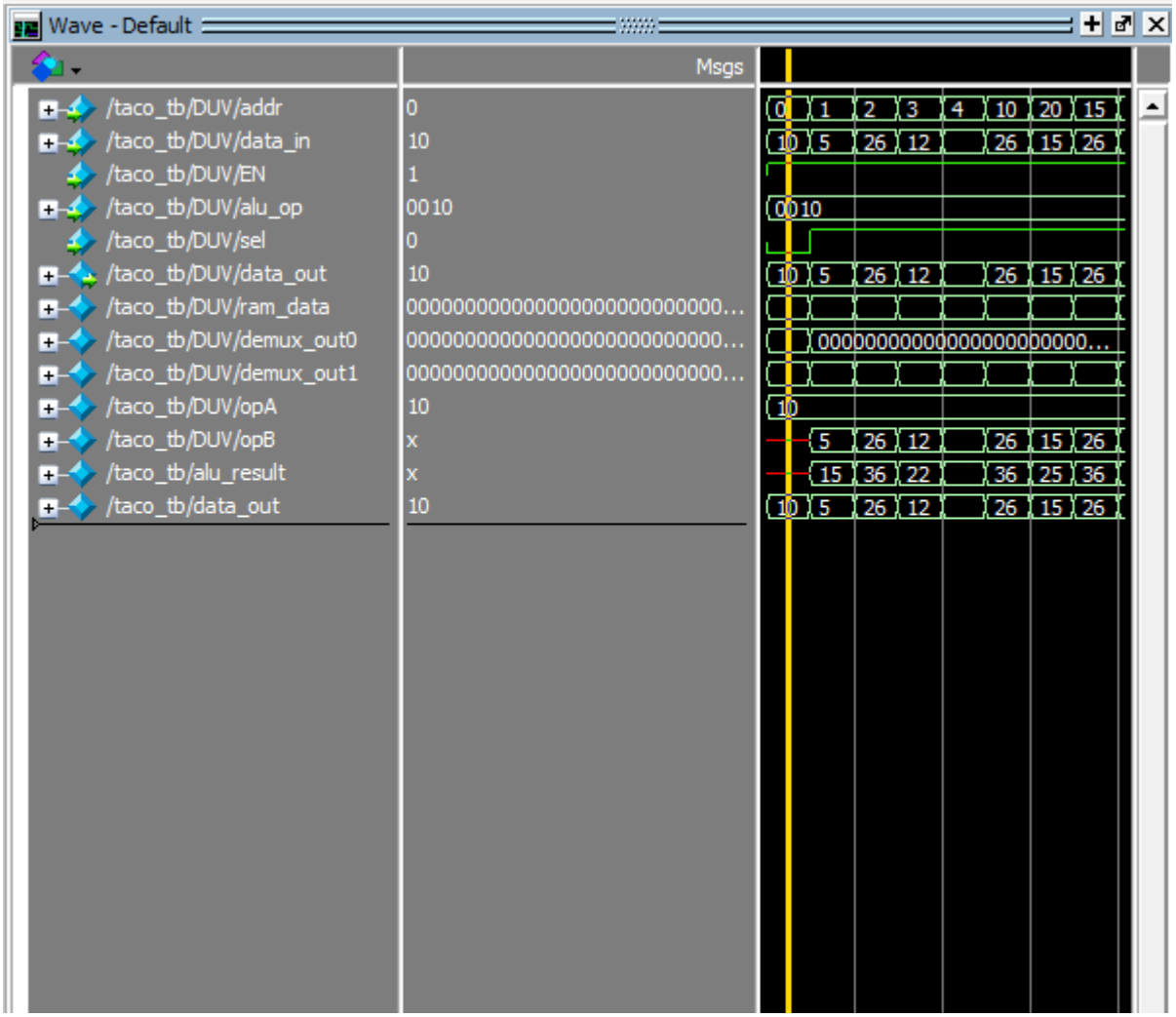

cuando la señal EN esta desactivada =0, data_out muestra el valor almacenado en la memoria, en el caso de la imagen es el número 10 en la posición 0 en memoria.



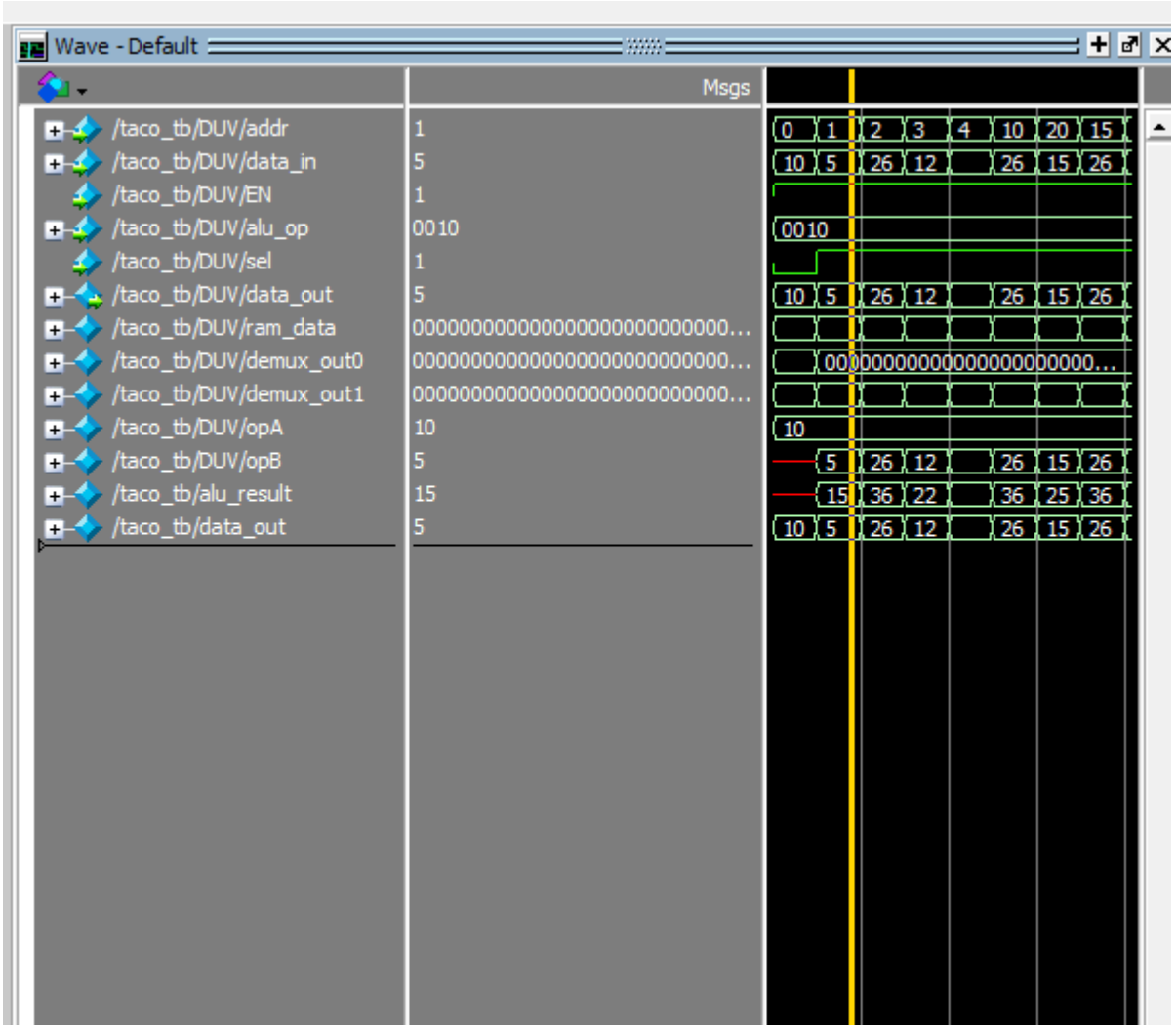

| | |
|---|---|
| 0 | 10 |
| 1 | 5 |
| 2 | 26 |
| 3 | 12 |
| 4 | 2004 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 |
| 10 | 26 |
| 11 | 0 |
| 12 | 0 |
| 13 | 0 |
| 14 | 0 |
| 15 | 26 |
| 16 | 0 |
| 17 | 0 |
| 18 | 0 |
| 19 | 0 |
| 20 | 15 |
| 21 | 0 |
| 22 | 0 |
| 23 | 0 |
| 24 | 0 |
| 25 | 0 |
| 26 | 0 |
| 27 | 0 |
| 28 | 0 |
| 29 | 0 |
| 30 | 0 |
| 31 | 31 |

En la ventana memory data dentro de modelsim se pueden visualizar los contenidos almacenados en la memoria, los numeros en azul indican las posiciones en memoria y los numeros en negro los valores que almacenan, se pueden ver los valores escritos en taco_tb y los valores inicializados en 0 en ram.v.

## 4 Funcionamiento del demultiplexor



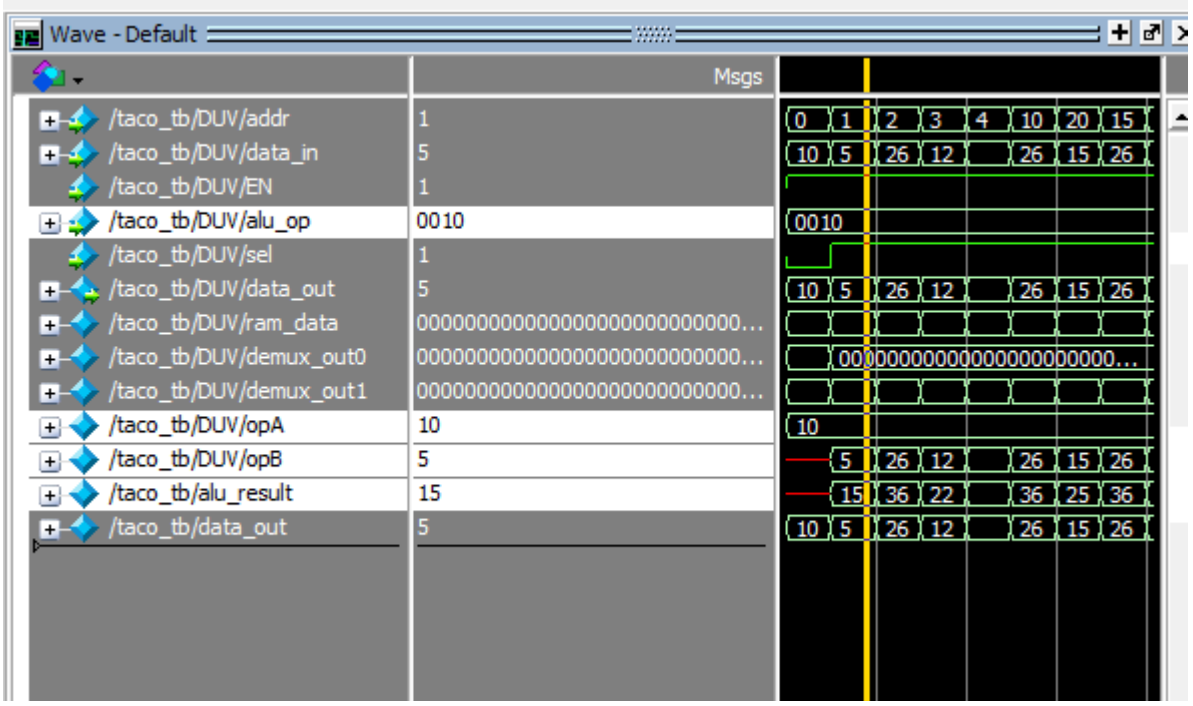

En la imagen se muestra como cuando la señal sel tiene un valor 0, el dato ingresado se guarda en el operando A.




Posteriormente, cuando sel cambia a 1 se observa que el dato ingresado se guarda en el operando B, también se ve como el dato guardado en A sigue ahi para operar, esto comprueba el funcionamiento de la RAM.

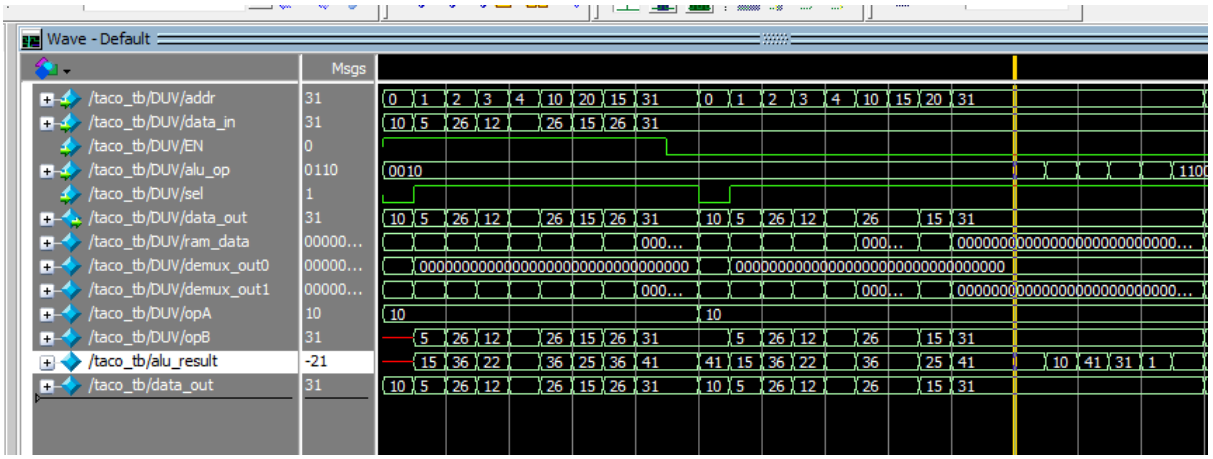
## 6 operación en la ALU

### suma




En la imagen se muestra como se realiza la suma cuando opA =10, opB = 5, la alu_op indica que se debe ejecutar la suma y el resultado de la alu es 15.

### resta

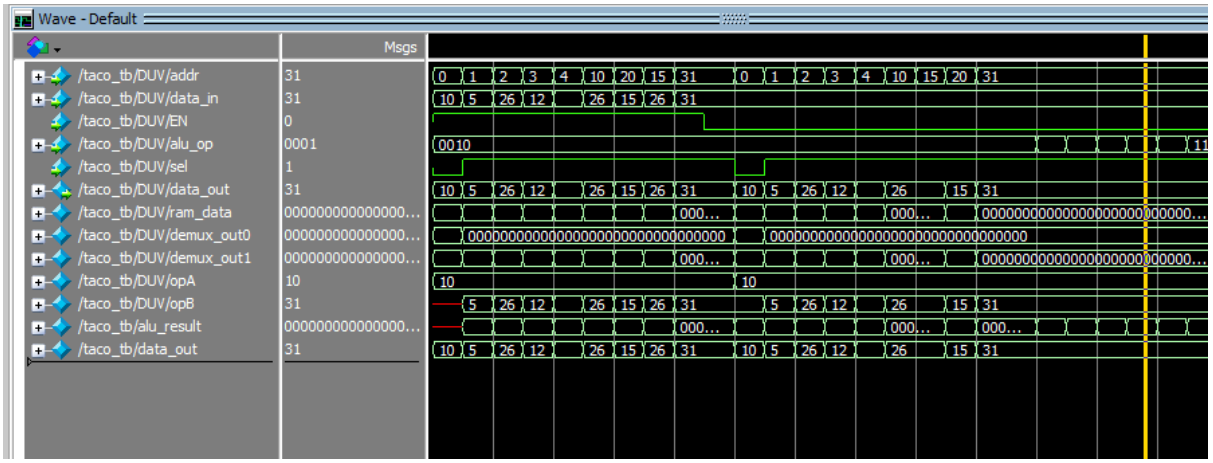



En la imagen se muestra como cuando las entradas son 10 y 31 y se ejecuta la resta en la alu el resultado es -21.

## AND

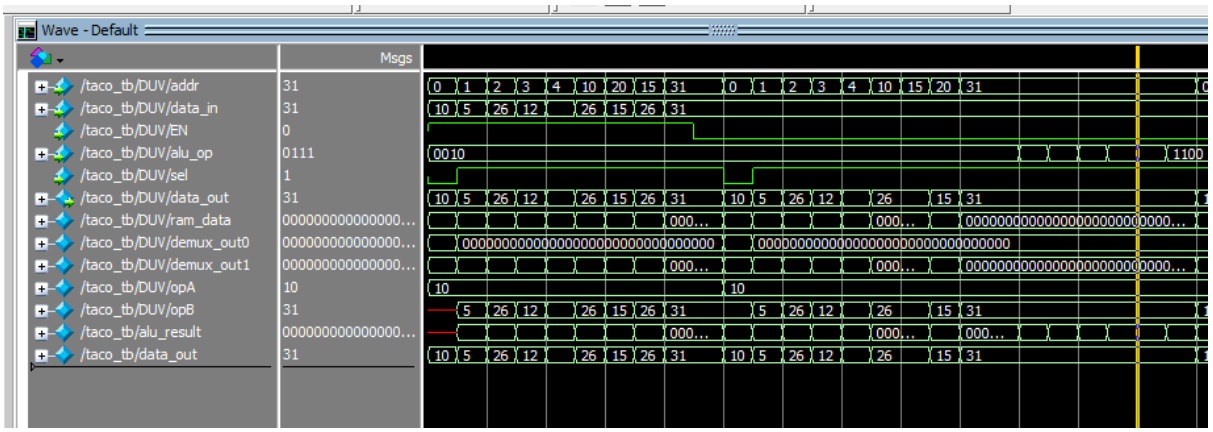
En la imagen se muestra el resultado cuando la alu ejecuta el operador &

## OR



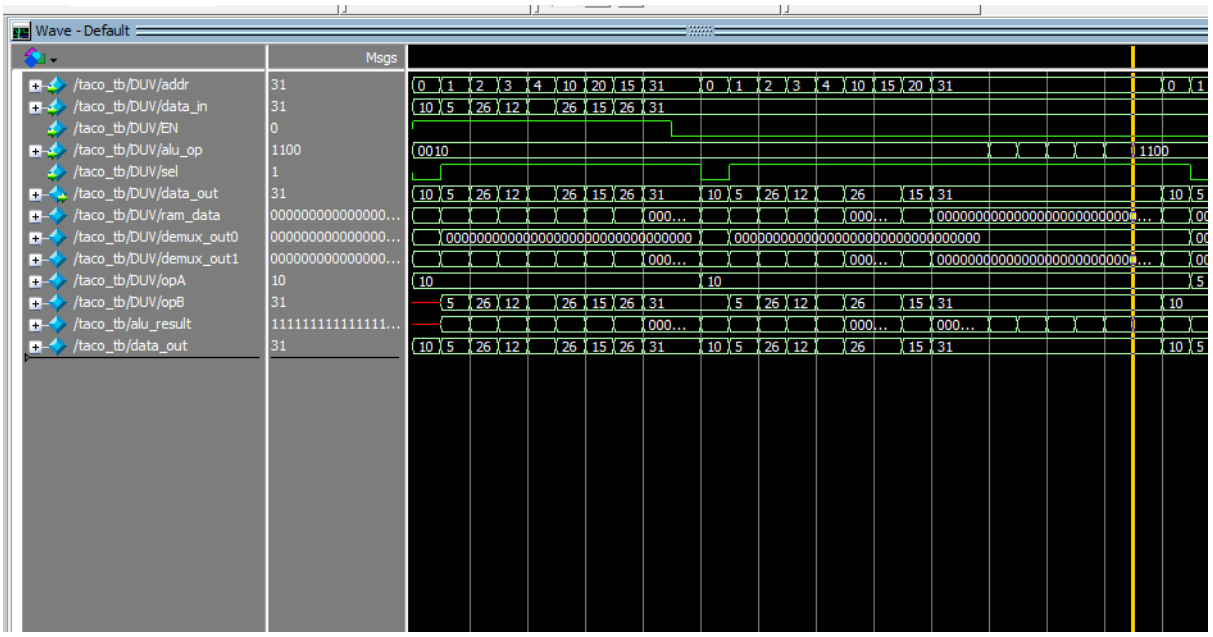

En la imagen se muestra como la alu muestra el resultado de usar el operador |

## SLT




En la imagen se muestra el resultado de operar set less than en la ALU

## NOR




En la imagen se muestra el resultado de ejecutar ~(A | B) dentro de la ALU